

Nafil Fadillah
20123958
3KB02

M2 Praktikum Terapan Teori Graf

Case Study

Menentukan Jalur Tercepat Pengiriman Data dalam Jaringan Komputer Kampus

Deskripsi Permasalahan

Sebuah kampus memiliki jaringan komputer yang terdiri dari berbagai perangkat seperti server, router, switch, dan komputer client yang saling terhubung. Jaringan ini digunakan untuk berbagai aktivitas seperti akses sistem akademik, pengiriman data, dan komunikasi antar perangkat.

Namun, tidak semua jalur koneksi memiliki kualitas yang sama. Setiap koneksi jaringan memiliki latency (waktu tunda) yang berbeda-beda. Jika pengiriman data menggunakan jalur yang kurang optimal, maka proses akses data akan menjadi lebih lambat.

Oleh karena itu, administrator jaringan perlu menentukan jalur tercepat dari server utama menuju komputer client tertentu agar pengiriman data dapat dilakukan dengan waktu yang paling efisien.

Permasalahan ini dapat dimodelkan menggunakan Teori Graf, dengan representasi sebagai berikut:

- a. Vertex (simpul) merepresentasikan perangkat jaringan seperti server, router, switch, dan komputer.
- b. Edge (sisi) merepresentasikan koneksi jaringan antar perangkat.
- c. Weight (bobot) merepresentasikan nilai latency atau waktu delay dari setiap koneksi jaringan.

Dengan menggunakan algoritma dalam teori graf, seperti algoritma pencarian jalur terpendek, administrator dapat menentukan jalur komunikasi data yang paling optimal.

Context Question

1. Directed / Undirected?

Directed Graph, karena aliran data dalam jaringan dapat memiliki arah tertentu dari satu perangkat ke perangkat lainnya.

2. Weighted / Unweighted?

Weighted Graph, karena setiap koneksi jaringan memiliki bobot berupa nilai latency atau waktu delay yang berbeda.

3. Sparse / Dense?

Sparse Graph, karena tidak semua perangkat jaringan terhubung langsung dengan semua perangkat lainnya.

4. Karakteristik masalah sesuai dengan tipe?

Shortest Path Problem, karena tujuan dari permasalahan ini adalah mencari jalur dengan total bobot paling kecil (latency paling rendah) dari server menuju komputer client.